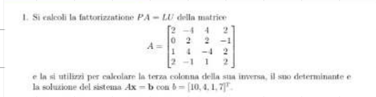
ESERCIZIO n°1



1. Si calcoli la fattorizzazione $PA = LU$ della matrice

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -1 \\ 1 & 4 & -4 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

e la si utilizzi per calcolare la terza colonna della sua inversa, il suo determinante e la soluzione del sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ con $b = [10, 4, 1, 7]^T$.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -1 \\ 1 & 4 & -4 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 10 \\ 4 \\ 1 \\ 7 \end{bmatrix}$$

RIPASSO TEORIA

- INDICE K (PASSO DELL'ALGORITMO)
  - → K INDICA LA COLONNA CORRENTE SU CUI STIAMO LAVORANDO
  - → K=1 PRIMA COLONNA, K=2 SECONDA COLONNA, ECC... FINO A K=n-1
- SCELTA DEL PIVOTING, PER OGNI PASSO K:
  - → GUARDI LA COLONNA K, DALLA RIGA K FINO A n
  - → SCEGLI L'ELEMENTO CON VALORE ASSOLUTO MASSIMO → QUELLO SARÁ IL PIVOT
  - → SE NON È GIÁ IN RIGA K, SCAMBI LE RIGHE (MATRICE DI PERMUTAZIONE P)
- CALCOLI DEI MOLTIPLICATORI, DOPO AVER FISSATO IL PIVOT V_{KK}
  - → PER OGNI RIGA $i>K$, IL MOLTIPLICATORE SI CALCOLA COME $\ell_{iK} = \dfrac{a_{iK}^{(K)}}{V_{KK}}$ $i = K+1, \dots, n$ → È L'ELEMENTO CORRENTE DELLA MATRICE IN POSIZIONE (i,K)
  - → CON QUESTO MOLTIPLICATORE "ANNULLI" L'ELEMENTO a_{iK} → $R_i \leftarrow R_i - \ell_{iK} \cdot R_K$

K=1 COLONNA PRIMA $\quad R_i \leftarrow R_i - \ell_{iK} \cdot R_K$

PIVOTING → 2, 1, 0, 2 MASSIMO È 2

MOLTIPLICATORE $\ell_{21} = \frac{0}{2} = 0 \qquad R_2 \leftarrow R_2 - (0 \cdot R_1)$

$\ell_{31} = \frac{1}{2} \qquad R_3 \leftarrow R_3 - (\frac{1}{2} \cdot R_1)$

$\ell_{41} = \frac{\cancel{2}^{1}}{\cancel{2}_{1}} = 1 \qquad R_4 \leftarrow R_4 - (1 \cdot R_1)$

$$\begin{array}{c} 0 \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{array} \begin{bmatrix} 2 & -4 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -1 \\ 1 & 4 & -4 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 2 & -4 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & 6 & -6 & 1 \\ 0 & 3 & -3 & 0 \end{bmatrix}$$

K=2 COLONNA SECONDA $\quad R_i \leftarrow R_i - \ell_{iK} \cdot R_K$

PIVOTING → 2, -4, 6, 3 MASSIMO È 6 $\qquad R_2 \Longleftrightarrow R_3$

QUINDI IL PIVOT CORRETTO NON È IN RIGA 2 MA IN RIGA 3

$$\begin{bmatrix} 2 & -4 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & 6 & -6 & 1 \\ 0 & 3 & -3 & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 2 & -4 & 4 & 2 \\ 0 & 6 & -6 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & -3 & 0 \end{bmatrix}$$

K=2 COLONNA SECONDA $\quad R_i \leftarrow R_i - \ell_{iK} \cdot R_K$

PIVOTING → 6

MOLTIPLICATORE $\ell_{32} = \frac{\cancel{2}^{1}}{\cancel{6}_{3}} = \frac{1}{3} \qquad R_3 \leftarrow R_3 - (\frac{1}{3} \cdot R_2)$

$\ell_{42} = \frac{\cancel{3}^{1}}{\cancel{6}_{2}} = \frac{1}{2} \qquad R_4 \leftarrow R_4 - (\frac{1}{2} \cdot R_2)$

$$\begin{array}{c} \\ \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} \end{array} \begin{bmatrix} 2 & -4 & 4 & 2 \\ 0 & 6 & -6 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & -3 & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 2 & -4 & 4 & 2 \\ 0 & 6 & -6 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & -\frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

LA MATRICE DI PERMUTAZIONE P SI OTTIENE DAL PRODOTTO DELLE DUE MATRICI DI SCAMBIO $P^{(3,4)} \cdot P^{(2,3)}$ O APPLICANDO ALLA MATRICE IDENTITÁ GLI STESSI SCAMBI APPLICATI DURANTE L'ALGORITMO

L'ORDINE FINALE DELLE RIGHE È $[1,3,2,4]$ QUINDI

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 4 & 2 \\ 0 & 6 & -6 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & -\frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -1 \\ 1 & 4 & -4 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 10 \\ 1 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$\overset{P}{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}} \overset{A}{\begin{bmatrix} 2 & -4 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -1 \\ 1 & 4 & -4 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}} = \overset{L}{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix}} \overset{U}{\begin{bmatrix} 2 & -4 & 4 & 2 \\ 0 & 6 & -6 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & -\frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}}$$

RISOLUZIONE DEL SISTEMA → CON PA=LU RISOLVIAMO $Ly = Pb \quad Ux = y$

CALCOLIAMO Pb CON IL P SOPRA $Pb = (10, 1, 4, 7)^T$

→ SOSTITUZIONE IN AVANTI $Ly = Pb$

$y_1 = 10 \longrightarrow y_1 = 10$

$\frac{1}{2} y_1 + y_2 = 1 \longrightarrow y_2 = 1 - \frac{1}{2} y_1 = -4$

$\frac{1}{3} y_2 + y_3 = 4 \longrightarrow y_3 = 4 - \frac{1}{3} y_2 = \frac{16}{3}$

$y_1 + \frac{1}{2} y_2 + y_4 = 7 \longrightarrow y_4 = 7 - y_1 - \frac{1}{2} y_2 = -1$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix} \Bigg\} \text{ QUINDI } y = (10, -4, \tfrac{16}{3}, -1)^T$$

→ SOSTITUZIONE ALL'INDIETRO $Ux = x$

$-\frac{1}{2} y_4 = -1 \longrightarrow y_4 = 2$

$4y_3 - \frac{4}{3} y_4 = \frac{16}{3} \longrightarrow y_3 = 2$

$6y_2 - 6y_3 + y_4 = -4 \longrightarrow y_2 = 1$

$2y_1 - 4y_2 + 4y_3 + 2y_4 = 10 \longrightarrow y_1 = 1$

$$\begin{bmatrix} 2 & -4 & 4 & 2 \\ 0 & 6 & -6 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & -\frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \Bigg\} \text{ QUINDI } y = (1, 1, 2, 2)^T$$

$$A = \begin{bmatrix} \overset{+}{2} & \overset{-}{-4} & \overset{+}{4} & \overset{-}{2} \\ 0 & 2 & 2 & -1 \\ 1 & 4 & -4 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \longrightarrow \det(A) = \det(U) = -24 \longrightarrow P = -1 \text{ UNA TRASPOSIZIONE}$$

CALCOLO A^{-1} → SERVE x TALE CHE $Ax = e_3$ CON $PA = LU$ $\quad LUx = Pe_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

1) RISOLVO $Lz = Pe_3$ (SOSTITUZIONE IN AVANTI)

$z_1 = 0 \quad z_2 = 1 \quad z_3 = 0 \quad z_4 = 0 \longrightarrow z = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$y_1 = 0 \longrightarrow y_1 = 0$

$\frac{1}{2} y_1 + y_2 = 1 \longrightarrow y_2 = 1$

$\frac{1}{3} y_2 + y_3 = 0 \longrightarrow y_3 = -\frac{1}{3}$

$y_1 + \frac{1}{2} y_2 + y_4 = 0 \longrightarrow y_4 = -\frac{1}{2}$ COLONNA 3

2) RISOLVO $U\underline{x} = \underline{x}$ (SOSTITUZIONE ALL'INDIETRO)

$$\begin{bmatrix} 2 & -4 & 4 & 2 \\ 0 & 6 & -6 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & -\frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

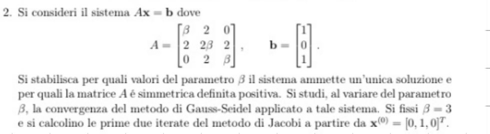
$-\frac{1}{2} y_4 = -\frac{1}{2} \longrightarrow \boxed{y_4 = 1}$

$4y_3 - \frac{4}{3} y_4 = -\frac{1}{3} \longrightarrow \boxed{y_3 = \frac{1}{4}}$

$6y_2 - 6y_3 + y_4 = 1 \longrightarrow \boxed{y_2 = \frac{1}{4}}$

$2y_1 - 4y_2 + 4y_3 + 2y_4 = 0 \longrightarrow \boxed{y_1 = -1}$

ESERCIZIO n°2



2. Si consideri il sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ dove

$$A = \begin{bmatrix} \beta & 2 & 0 \\ 2 & 2\beta & 2 \\ 0 & 2 & \beta \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Si stabilisca per quali valori del parametro β il sistema ammette un'unica soluzione e per quali la matrice A é simmetrica definita positiva. Si studi, al variare del parametro β, la convergenza del metodo di Gauss-Seidel applicato a tale sistema. Si fissi $\beta = 3$ e si calcolino le prime due iterate del metodo di Jacobi a partire da $\mathbf{x}^{(0)} = [0, 1, 0]^T$.

$$A = \begin{bmatrix} \beta & 2 & 0 \\ 2 & 2\beta & 2 \\ 0 & 2 & \beta \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

1) PER QUALI VALORI DI β IL SISTEMA AMMETTE UN'UNICA SOLUZIONE?

IL SISTEMA $Ax=b$ HA SOLUZIONE UNICA SE $\det(A) \neq 0$ $\quad \det(A) = A = \left[\begin{array}{ccc|cc} \beta & 2 & 0 & \beta & 2 \\ 2 & 2\beta & 2 & 2 & 2\beta \\ 0 & 2 & \beta & 0 & 2 \end{array}\right] \longrightarrow \det(A) = 2\beta^3 + 0 + 0 - 0 - 4\beta - 4\beta = 2\beta^3 - 8\beta = 2\beta(\beta^2 - 4)$ $\quad \beta \neq 0 \quad \beta \neq \pm 2$

IL SISTEMA HA SOLUZIONE UNICA $\beta \neq 0, \beta \neq \pm 2$

2) PER QUALI VALORI β È SIMMETRICA DEFINITA POSITIVA?

LA MATRICE È SIMMETRICA PER OGNI β, PERCHÈ $A = A^T$. PER STABILIRE SE È DEFINITA POSITIVA VERIFICHIAMO CHE I MINORI PRINCIPALI SIANO POSITIVI:

- $\longrightarrow$ PRIMO MINORE PRINCIPALE $\Delta_1 = \beta > 0$
- $\longrightarrow$ SECONDO MINORE PRINCIPALE $\Delta_2 = \det\begin{bmatrix} \beta & 2 \\ 2 & 2\beta \end{bmatrix} = 2\beta^2 - 4$ OVVERO SIA > 0 $\quad \beta - 2 > 0 \longrightarrow \beta > 2$
- $\longrightarrow$ DETERMINANTE TOTALE $\Delta_3 = \det(A) = \det(A) = 2\beta^3 + 0 + 0 - 0 - 4\beta - 4\beta = 2\beta^3 - 8\beta = 2\beta(\beta^2 - 4)$ $\quad \beta \neq 0 \quad \beta \neq \pm 2$

3) CONVERGENZA DI GAUSS-SEIDEL

$$A = \begin{bmatrix} \beta & 2 & 0 \\ 2 & 2\beta & 2 \\ 0 & 2 & \beta \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad L = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (D+L) = D(\beta, 2\beta, \beta) + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta & 0 & 0 \\ 2 & 2\beta & 0 \\ 0 & 2 & \beta \end{bmatrix}$$

$$\underline{D+L} = \begin{bmatrix} \beta & 0 & 0 \\ 2 & 2\beta & 0 \\ 0 & 2 & \beta \end{bmatrix}^{-1} \longrightarrow \begin{bmatrix} \frac{1}{\beta} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{\beta^2} & \frac{1}{2\beta} & 0 \\ \frac{2}{\beta^3} & -\frac{1}{\beta^2} & \frac{1}{\beta} \end{bmatrix}$$

$\downarrow$

COLONNA 1 $(D+L)\cdot C_1 = e_1 = (1,0,0)^T$

$$\begin{cases} \beta X_1 = 1 & \longrightarrow X_1 = \frac{1}{\beta} \\ 2X_1 + 2\beta X_2 = 0 & \longrightarrow X_2 = -\frac{1}{\beta^2} \\ 2X_2 + \beta X_3 = 0 & \longrightarrow X_3 = \frac{2}{\beta^3} \end{cases}$$

COLONNA 2 $(D+L)\cdot C_2 = e_2 = (0,1,0)^T$

$$\begin{cases} \beta X_1 = 0 & \longrightarrow X_1 = 0 \\ 2X_1 + 2\beta X_2 = 1 & \longrightarrow X_2 = \frac{1}{2\beta} \\ 2X_2 + \beta X_3 = 0 & \longrightarrow X_3 = -\frac{1}{\beta^2} \end{cases}$$

COLONNA 3 $(D+L)\cdot C_3 = e_3 = (0,0,1)^T$

$$\begin{cases} \beta X_1 = 0 & \longrightarrow X_1 = 0 \\ 2X_1 + 2\beta X_2 = 0 & \longrightarrow X_2 = 0 \\ 2X_2 + \beta X_3 = 1 & \longrightarrow X_3 = \frac{1}{\beta} \end{cases}$$

METODO DI GAUSS $\longrightarrow B_{GS} = -(D+L)^{-1}\cdot U = \begin{bmatrix} \frac{1}{\beta} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{\beta^2} & \frac{1}{2\beta} & 0 \\ \frac{2}{\beta^3} & -\frac{1}{\beta^2} & \frac{1}{\beta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{2}{\beta} & 0 \\ 0 & \frac{2}{\beta^2} & -\frac{1}{\beta} \\ 0 & -\frac{4}{\beta^3} & \frac{2}{\beta^2} \end{bmatrix}$

$\det(B_{GS} - \lambda I) = \left[\begin{array}{ccc|cc} -\lambda & -\frac{2}{\beta} & 0 & -\lambda & -\frac{2}{\beta} \\ 0 & \frac{2}{\beta^2} - \lambda & -\frac{1}{\beta} & 0 & \frac{2}{\beta^2} - \lambda \\ 0 & -\frac{4}{\beta^3} & \frac{2}{\beta^2} - \lambda & 0 & -\frac{4}{\beta^3} \end{array}\right] \longrightarrow (-\lambda)\left(\frac{2}{\beta^2} - \lambda\right)^2 + 0 + 0 - 0 - (-\lambda)\left(-\frac{4}{\beta^3}\right)\left(-\frac{1}{\beta}\right) - 0$ $\quad \lambda_{1,2} = 0 \quad \lambda_3 = \frac{4}{\beta^2}$

$\sigma(B_{GS}) = \left\{0, 0, \frac{4}{\beta^2}\right\}$ $\quad \rho(B_{GS}) = \frac{4}{\beta^2} < 1$ $\quad$ CONDIZIONE DI CONVERGENZA $\cancel{\beta^2}\,\frac{4}{\cancel{\beta^2}} < 1\cdot\beta^2$ $\quad \beta > 2$ E $\beta < -2$

4) JACOBI CON $\beta = 3$ $\quad b = (1,0,1)^T$ $\quad X^{(0)} = (0,1,0)^T$

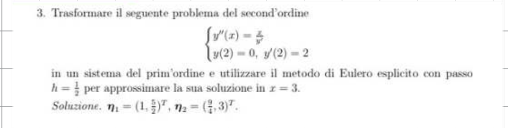
$$A = \begin{bmatrix} \beta & 2 & 0 \\ 2 & 2\beta & 2 \\ 0 & 2 & \beta \end{bmatrix} \longrightarrow A(\beta = 3) = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 6 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

DIAGONALE $= D = \mathrm{DIAG}(3,6,3)$ $\quad L = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $\quad B_J = -D^{-1}(L+U) = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{6} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{2}{3} & 0 \\ -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{2}{3} & 0 \end{bmatrix}$

$$C_J = D^{-1}b = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} (1,0,1)^T = \left(\frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3}\right)^T$$

- ● PRIMA ITERAZIONE $X^{(1)} = B_J X^{(0)} + C_J = \overbrace{\begin{bmatrix} 0 & -\frac{2}{3} & 0 \\ -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{2}{3} & 0 \end{bmatrix} (0,1,0)^T}^{\left(-\frac{2}{3}, 0, -\frac{2}{3}\right)^T} + \left(\frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3}\right)^T = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} \\ 0 \\ -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$
- ● SECONDA ITERAZIONE $X^{(2)} = B_J X^{(1)} + C_J = \overbrace{\begin{bmatrix} 0 & -\frac{2}{3} & 0 \\ -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{2}{3} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} \\ 0 \\ -\frac{1}{3} \end{bmatrix}}^{\left(0, \frac{2}{9}, 0\right)^T} + \left(\frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3}\right)^T = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{9} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}$

ESERCIZIO n° 3



3. Trasformare il seguente problema del second'ordine

$$\begin{cases} y''(x) = \frac{x}{y'} \\ y(2) = 0,\ y'(2) = 2 \end{cases}$$

in un sistema del prim'ordine e utilizzare il metodo di Eulero esplicito con passo $h = \frac{1}{2}$ per approssimare la sua soluzione in $x = 3$.

Soluzione. $\boldsymbol{\eta}_1 = (1, \frac{5}{2})^T$, $\boldsymbol{\eta}_2 = (\frac{9}{4}, 3)^T$.

$$\begin{cases} y''(x) = \frac{x}{y'} \\ y(2) = 0,\ y'(2) = 2 \end{cases}$$

1) RIDUZIONE A SISTEMA DEL 1° ORDINE

PONGO $y_1(x) = y(x)$, $y_2(x) = y'(x)$ $\xrightarrow{\text{ALLORA}}$ $\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = \frac{x}{y_2} \end{cases}$

CON CONDIZIONI INIZIALI (IN $X_0 = 2$)

$y_1(2) = 0 \longrightarrow y_{1,0}(2) = 0$

$y_2(2) = 2 \longrightarrow y_{2,0}(2) = 2$

2) METODO DI EULERO ESPLICITO (PASSO $h = \frac{1}{2}$)

SCHEMA VETTORIALE ⟶ $X_{n+1} = X_n + h$ $\quad y_{n+1} = y_n + h f(x_n, y_n)$ $\quad$ PARTO DA $X_0 = 2$ E FACCIO 2 SALTI FINO A $X = 3$

$$\overset{1}{\curvearrowright}\ \overset{2}{\curvearrowright}$$
$$2 \xrightarrow{+\frac{1}{2}} \frac{5}{2} \xrightarrow{+\frac{1}{2}} 3$$

3) QUALI NODI CALCOLO? $\quad$ COMBACCIA CON IL VALORE CHE TROVI IN $y(\textcircled{2}) = 0$, $y'(2) = 2$

PARTO DA $X_0 = 2$ E $h = \frac{1}{2}$ $\quad 2 \xrightarrow{+\frac{1}{2}} \frac{5}{2} \xrightarrow{+\frac{1}{2}} 3$

4) CONTI PASSO PER PASSO

→ PASSO $0 \longrightarrow 1$ (DA $X_0 = 2$ A $X_1 = \frac{5}{2}$) $y^0 = (0, 2)$

PUNTO INIZIALE $X_0 = 2$ $\quad y_1(2) = 0$ $\quad y_2'(2) = 2$

CALCOLO f IN $(x_0, y^{(0)})$

$f_1(2, 0, 2) = y_2' = 2$

$f_2(2, 0, 2) = \frac{2}{2} = 1$

$y_1^{(0)} = y_1^{(0)} + h f_1(x_0, y^{(0)}) = 0 + \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$

$y_2^{(0)} = y_2^{(0)} + h f_2(x_0, y^{(0)}) = 2 + \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{5}{2}$

CONTI PASSO PER PASSO

→ PASSO $1 \longrightarrow 2$ (DA $X_0 = \frac{5}{2}$ A $X_1 = 3$) $\quad y^{(1)} = (1, \frac{5}{2})^T$

PUNTO INIZIALE $X_1 = \frac{5}{2}$ $\quad y_{1,2}^{(1)} = (1, \frac{5}{2})^T$

CALCOLO f IN $(x_1, y_2^{(1)})$

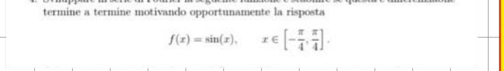
$f_1(\frac{5}{2}, 1, \frac{5}{2}) = y_2' = \frac{5}{2}$

$f_2(\frac{5}{2}, 1, \frac{5}{2}) = \frac{\frac{5}{2}}{\frac{5}{2}} = \frac{5}{2} \cdot \frac{2}{5} = 1$

$y_1^{(1)} = y_1^{(1)} + h f_1(x_0, y^{(1)}) = 1 + \frac{1}{2}(\frac{5}{2}) = \frac{9}{4}$

$y_2^{(1)} = y_2^{(1)} + h f_2(x_0, y^{(1)}) = \frac{5}{2} + \frac{1}{2} \cdot 1 = 3$

ESERCIZIO n° 4



4. Sviluppare in serie di Fourier la seguente funzione e stabilire se questa è differenziabile termine a termine motivando opportunamente la risposta

$$f(x) = \sin(x), \qquad x \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right].$$

FUNZIONI ELEMENTARI: COS, SEN

$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta$

$\cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta$

$\cos(\alpha-\beta) + \cos(\alpha+\beta) = 2\cos\alpha\cos\beta$

→ $\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}\left[\cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta)\right]$

→ $\operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta = \frac{1}{2}\left[\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)\right]$

$\operatorname{sen}(\alpha+\beta) = \operatorname{sen}\alpha\cos\beta + \cos\alpha\operatorname{sen}\beta$

$\operatorname{sen}(\alpha-\beta) = \operatorname{sen}\alpha\cos\beta - \cos\alpha\operatorname{sen}\beta$

$\operatorname{sen}(\alpha-\beta) + \operatorname{sen}(\alpha+\beta) = 2\operatorname{sen}\alpha\cos\beta$

→ $\operatorname{sen}\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}\left[\operatorname{sen}(\alpha-\beta) + \operatorname{sen}(\alpha+\beta)\right]$

FUNZIONI ELEMENTARI: SEN

$\operatorname{sen}(\alpha+\beta) = \operatorname{sen}\alpha\cos\beta + \cos\alpha\operatorname{sen}\beta$

$\operatorname{sen}(\alpha-\beta) = \operatorname{sen}\alpha\cos\beta - \cos\alpha\operatorname{sen}\beta$

$\operatorname{sen}(\alpha-\beta) + \operatorname{sen}(\alpha+\beta) = 2\operatorname{sen}\alpha\cos\beta$

→ $\operatorname{sen}\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}\left[\operatorname{sen}(\alpha-\beta) + \operatorname{sen}(\alpha+\beta)\right]$

$\operatorname{sen}2\alpha = 2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha$

$\frac{1}{2}\operatorname{sen}2\alpha = \operatorname{sen}\alpha\cos\alpha$

$$\left.\begin{aligned} f(x) &= \operatorname{sen}(x) \\ f(-x) &= \operatorname{sen}(-x) \\ -f(x) &= -\operatorname{sen}(x) \end{aligned}\right\} \text{FUNZIONE DISPARI}$$

LAVORIAMO SUL PERIODO $T = \frac{\pi}{4} \cdot (-\frac{\pi}{4})$ (QUINDI $L = \frac{\pi}{2}$)

POICHÈ $\operatorname{sen}(x)$ È DISPARI, LA SERIE DI FOURIER È SOLO DI SENI $\quad a_0, a_k = 0 \quad b_k = \frac{2}{L}\int_0^L \operatorname{sen}(x) \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{\pi k x}{L}\right) dx$

$$f(x) \sim \sum_{k=1}^{\infty} b_k \operatorname{sen}\left(\frac{k x \pi}{L}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \operatorname{sen}(4kx)$$

$$b_k = \frac{2}{L}\int_0^L \operatorname{sen}(x) \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{\pi k x}{L}\right) dx = \frac{8}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \operatorname{sen}(x) \cdot \operatorname{sen}(4kx)\, dx$$

$$\int \operatorname{sen}(x) \cdot \operatorname{sen}(4kx) = \frac{1}{2}\left[\frac{\operatorname{sen}(4k-1)x}{(4k-1)} - \frac{\operatorname{sen}(4k+1)x}{(4k+1)}\right]$$

$$= \frac{4}{\pi}\left[\frac{\operatorname{sen}(4k-1)\frac{\pi}{4}}{4k-1} - \frac{\operatorname{sen}(4k+1)\frac{\pi}{4}}{4k+1}\right]$$

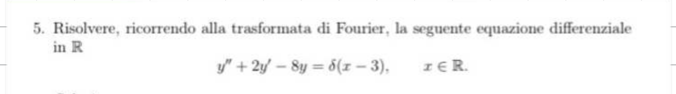
USIAMO $\operatorname{sen}(4k-1)\frac{\pi}{4} = (-1)^{k+1}\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$ $\quad$ QUINDI $b_k = (-1)^{k+1}\frac{16\sqrt{2}\,k}{\pi(16k^2-1)}$

SERIE DI FOURIER ⟶ $\operatorname{sen}(x) \sim \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \cdot \frac{16\sqrt{2}\,k}{\pi(16k^2-1)} \operatorname{sen}(4kx)$

LA SERIE DERIVATA AVREBBE TERMINI $b_k \cdot 4k\cos(4kx)$ QUINDI RICHIEDE $k b_k \longrightarrow 0$ $\quad k b_k = (-1)^{k+1}\frac{16\sqrt{2}\,k^2}{\pi(16k^2-1)} \Longrightarrow \frac{\sqrt{2}}{\pi} \neq 0$ $\quad$ IL TERMINE GENERALE NON TENDE A 0 ⟶ LA SERIE DERIVATA NON PUÓ CONVERGERE.

LA FUNZIONE PERIODICA OTTENUTA PROLUNGANDO $\operatorname{sen}x$ SU $I[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ HA UN SALTO AGLI ESTREMI $f(-L) \neq f(L)$ E DI CONSEGUENZA IMPEDISCE UNA DIFFERENZIABILITÁ TERMINE A TERMINE

ESERCIZIO n° 5



5. Risolvere, ricorrendo alla trasformata di Fourier, la seguente equazione differenziale in $\mathbb{R}$

$$y'' + 2y' - 8y = \delta(x-3), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

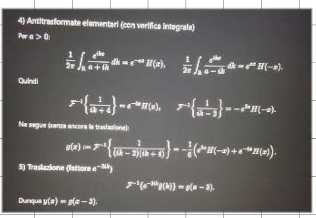
1) CONVENZIONI DI FOURIER

$$f(k) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ikx} f(x)\,dx \qquad f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{ikx} f(k)\,dk \qquad \mathcal{F}\{f'\} = ik f \qquad \mathcal{F}\{f''\} = (ik)^2 f = -k^2 f \qquad \mathcal{F}\{\delta(x-a)\} = e^{-ika}$$

2) TRASFORMO L'EQUAZIONE

$(-k^2 + 2ik - 8)\, y(k) = e^{-3ik}$ $\quad$ FATTORIZZO E QUINDI DIVENTA ⟶ $y(k) = \frac{e^{-3ik}}{(ik-2)(ik+4)}$

IMPONENDO $1 = A(ik+4) + B(ik-2)$ OTTENGO $\quad A + B = 0 \quad 4A - 2B = 1 \longrightarrow A = \frac{1}{6} \quad B = -\frac{1}{6}$ $\quad$ PERCIÓ $\frac{1}{(ik-2)(ik+4)} = \frac{1}{6}\frac{1}{ik-2} - \frac{1}{6}\frac{1}{ik+4}$



4) Antitrasformate elementari (con verifica integrale)

Per $a > 0$:

$$\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{ikx}}{a+ik}\,dk = e^{-ax}H(x), \qquad \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{ikx}}{a-ik}\,dk = e^{ax}H(-x).$$

Quindi

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{ik+4}\right\} = e^{-4x}H(x), \qquad \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{ik-2}\right\} = -e^{2x}H(-x).$$

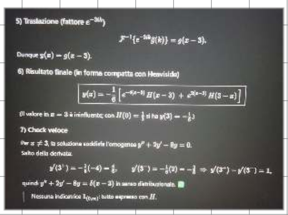
Ne segue (senza ancora la traslazione):

$$g(x) := \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{(ik-2)(ik+4)}\right\} = -\frac{1}{6}\left(e^{2x}H(-x) + e^{-4x}H(x)\right).$$

5) Traslazione (fattore e^{-3ik})

$$\mathcal{F}^{-1}\{e^{-3ik}\hat{g}(k)\} = g(x-3).$$

Dunque $y(x) = g(x-3)$.



5) Traslazione (fattore e^{-3ik})

$$\mathcal{F}^{-1}\{e^{-3ik}\hat{g}(k)\} = g(x-3).$$

Dunque $y(x) = g(x-3)$.

6) Risultato finale (in forma compatta con Heaviside)

$$\boxed{y(x) = -\frac{1}{6}\left[e^{-4(x-3)}H(x-3) + e^{2(x-3)}H(3-x)\right]}$$

(Il valore in $x = 3$ è ininfluente; con $H(0) = \frac{1}{2}$ si ha $y(3) = -\frac{1}{6}$.)

7) Check veloce

Per $x \neq 3$, la soluzione soddisfa l'omogenea $y'' + 2y' - 8y = 0$.
Salto della derivata:

$$y'(3^+) = -\frac{1}{6}(-4) = \frac{4}{6}, \qquad y'(3^-) = -\frac{1}{6}(2) = -\frac{2}{6} \Rightarrow y'(3^+) - y'(3^-) = 1,$$

quindi $y'' + 2y' - 8y = \delta(x-3)$ in senso distribuzionale. ✅

Nessuna indicatrice $\mathbb{1}_{(0,\infty)}$: tutto espresso con H.